

DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 33.1/DT/SIGSQ del 21/09/2022

“Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia”

Con la presente Disposizione Operativa si intendono fornire alle strutture organizzative aziendali le istruzioni minime comuni necessarie alla Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia, in coerenza con le logiche del Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità Trenitalia.

Firma

Luca Maria Granieri

GESTIONE DELL’ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO DI TRENITALIA

	Disposizione Operativa n. 33.1/DT/SIGSQ del 21/09/2022 “Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia”	DoP n. 33.1 DT/SIGSQ del 21/09/2022
---	---	---

		Nuova			
		Revisione Parziale			
		Revisione Totale	X		21/09/2022
					Firma
	Emanata da: DT/SIGSQ				Luca Maria Granieri
	Verificata da: DT/SIGSQ/SSAL				Linda Cardinali
	Verificata da: DT/SIGSQ/SGSQE				Claudio Migliorini
	Verificata da: DT/SGSQE DT				Salvatore Passarello
	Verificata da: DBAV/SGSQE AV				Michele Bondi
	Verificata da: DBIC/SGSQE IC				Roberta Columbu
	Verificata da: DBR/SGSQE R				Pierluigi Corsetti
	Data emissione/revisione:				21/09/2022
	Data di decorrenza:				21/09/2022

	Disposizione Operativa n. 33.1/DT/SIGSQ del 21/09/2022 “Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia”	DoP n. 33.1 DT/SIGSQ del 21/09/2022
---	---	---

Tavola della Revisione

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
0	22/12/2014	Prima emissione
1	21/09/2022	Modificato il titolo e scopo della DoP da “Linee Guida per la caratterizzazione degli ambienti indoor” a “Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia” e aggiornati riferimenti normativi. Eliminati i sottoprocessi “Fattori ambientali che possono determinare un inquinamento indoor”, “Valutazione della qualità dell’aria indoor” e “Progettazione degli interventi e misure di mitigazione e eliminazione dell’inquinamento indoor” e tutti gli Allegati.

	Disposizione Operativa n. 33.1/DT/SIGSQ del 21/09/2022 “Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia”	DoP n. 33.1 DT/SIGSQ del 21/09/2022
---	---	--

INDICE

1. Scopo e Contenuti	6
2. Ambito di Applicazione	6
3. Strutture e Soggetti.....	6
4. Descrizione Iter Procedurale	7
4.1. Obblighi del datore di lavoro	7
4.2. Misure di prevenzione.....	8
4.3. Imprese Appaltatrici che operano nei luoghi di lavoro sotterranei	9
5. Documentazione di Riferimento	10
6. Definizioni e Abbreviazioni	10
7. Allegati.....	10

	Disposizione Operativa n. 33.1/DT/SIGSQ del 21/09/2022 “Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia”	DoP n. 33.1 DT/SIGSQ del 21/09/2022
---	---	--

1. Scopo e Contenuti

Il radon (simbolo chimico Rn) è un gas radioattivo naturale la cui principale fonte di emissione è il terreno, in particolare quello di origine vulcanica come il tufo o i graniti e i materiali di costruzione da essi derivati.

Il radon è un gas ubiquitario e perciò non è possibile eliminarlo totalmente. Di conseguenza tutte le normative in materia hanno come caratteristica generale quella di fissare dei cosiddetti livelli di riferimento, ossia dei valori di concentrazione di radon superati i quali raccomandare (o imporre) delle azioni di rimedio per ridurre la concentrazione. Sotto questi livelli il potenziale rischio è considerato “accettabile”.

La presente disposizione operativa definisce le modalità e le responsabilità per gestione dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro di cui è responsabile Trenitalia.

L’emanazione della presente Disposizione, mira fra l’altro a dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane.

2. Ambito di Applicazione

Le indicazioni della presente DoP si applicano a tutti gli ambienti di lavoro gestiti dalle UP/SO di Trenitalia.

3. Strutture e Soggetti

Strutture

- Unità Produttive (UP);
- Strutture Organizzative (SO);
- Unità Organizzative (UO)
- Impianti;
- Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO);
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità (DT/SIGSQ);
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità/Sicurezza Ambientale e del Lavoro (DT/SIGSQ/SSAL);
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità/Sistema Gestione Sicurezza di Esercizio e Qualità (DT/SIGSQ/SGSEQ);
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità ed Energia DB/DT (SIGSQE DB/DT).

Soggetti

- Responsabile Direzione Tecnica;
- Responsabile DT/SIGSQ;
- Responsabile DT/SIGSQ/SSAL;
- Responsabile DT/SIGSQ/SGSEQ;
- Responsabile SIGSQE Direzione Business/Direzione Tecnica (DB/DT);
- Responsabili Unità Produttive (Datori di Lavoro/DdL);
- Responsabile Territoriale del Sistema di Gestione (RSG Territoriale/RSGT);
- Addetto Territoriale del Sistema di Gestione (ASG Territoriale/ASGT);

DoP n. 33.1/DT/SIGSQ “Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia”

Pagina 6 di 10

Informazione ad uso interno - Internal use information

	Disposizione Operativa n. 33.1/DT/SIGSQ del 21/09/2022 “Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia”	DoP n. 33.1 DT/SIGSQ del 21/09/2022
---	---	--

- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP).

4. Descrizione Iter Procedurale

La normativa di riferimento per l’esposizione al radon è il D. Lgs. 101/2020, in particolare l’art. 16 definisce il campo di applicazione negli ambienti di lavoro che in Trenitalia risultano essere:

- a) luoghi di lavoro sotterranei;
- b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra;
- c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon.

Per quanto riguarda l’individuazione dei luoghi di lavoro sotterranei e semisotterranei, il nuovo decreto non dà indicazioni puntuali, quindi si ritiene utile fare riferimento alle indicazioni fornite dall’Intesa del 10 ottobre 2016 – “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, relativamente al piano interrato ed al piano seminterrato (voci 21 e 22 dell’Allegato A “Quadro delle definizioni uniformi”).

Pertanto i luoghi di lavoro sotterranei (piano interrato) sono quelli posti al “Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio” mentre i luoghi di lavoro semisotterranei (piano seminterrato) sono quelli posti al “Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio”.

Ulteriori indicazioni da considerare attuali sono quelle indicate al paragrafo 1.3 delle “Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei”, a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 in cui si indica che “*in linea di massima le misure non dovranno essere condotte in locali che non siano occupati con continuità dai lavoratori, come per esempio i locali di servizio, gli spogliatoi e gli ambienti di passaggio come i corridoi.*

Altri ambienti come i magazzini, i bunker delle banche e locali di utilizzo simile, nei quali il personale entra senza occupare una vera e propria postazione di lavoro, ma che rimangono chiusi a lungo, non dovranno essere sottoposti a misura a meno che il personale nel suo complesso non vi trascorra una frazione di tempo significativa, che viene indicativamente fissata in 10 ore al mese”.

4.1. Obblighi del datore di lavoro

L’art.17 del D. Lgs. 101/2020 definisce i seguenti obblighi in capo all’esercente, individuato come “*persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini dell’espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni*”, riconducibile nel contesto di Trenitalia al DdL:

- a) per i luoghi di lavoro sotterranei è tenuto a:

	Disposizione Operativa n. 33.1/DT/SIGSQ del 21/09/2022 “Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia”	DoP n. 33.1 DT/SIGSQ del 21/09/2022
---	---	--

- a1. per le nuove attività a effettuare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti dall’inizio delle attività;
- a2. per i luoghi dove erano già state effettuate misurazioni, verificare le concentrazioni riscontrate con i nuovi limiti imposti dal D. Lgs. 101/2020;
- b) per i luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra localizzati nelle aree prioritarie, è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro 24 mesi dalla pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 11, comma 2 (cosiddette “aree prioritarie” sopra richiamate), che ogni Regione e Provincia Autonoma è tenuta a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana¹.
- c) per specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano Nazionale d’azione per il radon è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro 24 mesi dalla pubblicazione del suddetto Piano nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana¹.

4.2. Misure di prevenzione

Come indicato dall’art. 12 del D. Lgs. 101/2020, il Livello di Riferimento del radon è fissato per i luoghi di lavoro a 300 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria, inferiori ai 500 Bq/m³ previsti dalla precedente normativa.

Le misure di prevenzione e protezione da attuare ai fini della riduzione e del controllo del rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti dovuto al radon costituiscono parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi, come previsto dal combinato disposto del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 101/2020 e della DoP 2. Nel DVR dovrà essere altresì allegata una planimetria con l’individuazione dei locali soggetti alle misure di cui all’art. 17 del D.Lgs, 101/2020, suddivisi per tipologia.

L’art. 17 del D. Lgs. 101/2020 prescrive che:

- a) qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria non superi il livello di riferimento di 300 Bq/m³, il DdL elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l’esito delle misurazioni ed eventuali ulteriori misure di mitigazione attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del DVR. Il DdL ripete le misurazioni ogni otto anni e ogniquale volta siano realizzati gli interventi che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico (articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380);
- b) qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento di 300 Bq/m³, il DdL è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell’“esperto in interventi di risanamento radon” (art.15 del D.Lgs. 101/2020), tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure correttive sono completate entro due anni

¹ Alla data di emissione della presente DoP l’elenco delle aree prioritarie e il Piano Nazionale di azione per il radon non sono stati ancora pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

	Disposizione Operativa n. 33.1/DT/SIGSQ del 21/09/2022 “Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia”	DoP n. 33.1 DT/SIGSQ del 21/09/2022
---	---	--

dal rilascio della relazione tecnica la cui efficacia viene verificata con nuova misurazione. Il DdL deve garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive, ripetendo le misurazioni con cadenza quadriennale.

Nei casi in cui nonostante l’adozione delle misure di prevenzione, la concentrazione media annua di radon resti superiore al livello di riferimento di 300 Bq/m³, il DdL, avvalendosi dell’esperto in interventi di risanamento radon, effettua la valutazione delle dosi efficaci annue o delle corrispondenti esposizioni integrate annue secondo quanto previsto ai commi 4 e 5 dell’art. 17 del suddetto Decreto.

Il DdL conserva per un periodo di dieci anni un documento contenente l’esito delle misurazioni. Nel D.Lgs. 101/2020 con la definizione di “esperto in interventi di risanamento radon” si fa riferimento ad una *“persona che possiede le abilitazioni, la formazione e l’esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche ai fini dell’adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici ai sensi dell’articolo 15”*; tale figura deve essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti formativi di cui all’Allegato II del D. Lgs. 101/2020.

4.3. Imprese Appaltatrici che operano nei luoghi di lavoro sotterranei

Nel caso di Imprese Appaltatrici e/o terzi che devono operare nei luoghi di lavoro sotterranei, il DdL dovrà:

1. per i luoghi che siano stati oggetto delle misurazioni, fornire alle Imprese predette i risultati delle misurazioni, e in ogni caso - ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e relativo DUVRI- comunicare alle stesse gli eventuali rischi valutati a seguito di tali misurazioni;
2. per gli altri luoghi, nei quali le misurazioni non siano state effettuate poiché il personale di Trenitalia non vi opera per almeno 10 ore mensili, ricordare alle Imprese Appaltatrici la necessità del rispetto delle norme vigenti in materia (ad es. valutazione dei relativi tempi lavorativi mensili dei propri dipendenti, eventuale effettuazione delle misurazioni ove ne ricorrano le condizioni).

Per ulteriori informazioni si rimanda agli Allegati II e XXIV del D. Lgs. 101/2020.

	Disposizione Operativa n. 33.1/DT/SIGSQ del 21/09/2022 “Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia”	DoP n. 33.1 DT/SIGSQ del 21/09/2022
---	---	--

5. Documentazione di Riferimento

- D. Lgs 231/01 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.
- D. Lgs. 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i;
- D. Lgs. 101/2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei”, a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003;
- Intesa del 10 ottobre 2016 – “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

6. Definizioni e Abbreviazioni

Abbreviazioni

DVR	Documento di Valutazione dei Rischi
Bq	Bequerel – Unità di misura del Sistema Internazionale di riferimento per il radon
Rn	Simbolo chimico del radon

7. Allegati

Nessuno